ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ КУРСА ТАУ · 25 ОКТЯБРЯ 2026

Как сделать курс понятнее и обучение надёжнее

Проверенные учебные материалы, методы обучения и готовые примеры для следующего этапа курса.

> **Главный вывод.** Следующее улучшение — организовать путь от объяснения к самостоятельному решению и возвращаться к этому решению через время. Для этого полезнее всего связка «разобранный пример → неполное решение → самостоятельная задача → эксперимент → отсроченная проверка».

Условия пользователя: математика с нуля, 3–5 часов в неделю, цель — будущая работа инженером АСУ ТП. Отбор выполнен под эти условия, а не как абсолютный рейтинг всех существующих курсов.

Проверены открытые страницы, описания программ и выбранные PDF. Полные видеокурсы не просматривались; внешние аппаратные лаборатории не выполнялись. Этот пакет — исследование и готовые учебные заготовки. Перечисленные новые функции не объявляются уже встроенными в интерактивный курс v3.

1. Что оказалось наиболее полезным
2. Основания методов
3. Аудит v3
4. Приоритеты
5. Неделя на четыре часа
6. Пример занятия K/T/L
7. Диагностика
8. Инженерные кейсы
9. Следующий уровень
10. Источники
11. Ограничения проверки

1. Что оказалось наиболее полезным

BYU / APMonitor — основной прикладной ориентир. В открытой программе каждая тема связывается с изучением материала, проверкой знаний, симуляцией и опытом на температурном стенде TCLab. Для нашей цели особенно ценен полный цикл: физическая модель, измеренные данные, настройка, проверка. Начать можно на симуляторе; покупка стенда не нужна. [BYU]

MIT 18.03SC — хороший образец одного занятия. На проверенной странице есть конспект, короткие фрагменты лекций, вопросы Check Yourself, видео разбора и задачи с решениями. Берём дробление темы на проверяемые шаги; математическую сложность снижаем до текущего уровня ученика. [MIT-MATH]

MIT 6.302 — образец инженерной лабораторной. Предварительное задание идёт перед опытом. Тепловой проект связывает исследование динамики с проектированием компенсатора. В нашем варианте ученик сначала предсказывает знак и размер реакции, затем получает тренд и защищает вывод. [MIT-LAB]

ИТМО — русская терминология и полнота инженерной постановки. Пособие по анализу систем и программа заданий помогают проверить, не пропущены ли модель, устойчивость, запасы, качество и коррекция. Формальные определения должны следовать за физическим смыслом и рисунком. [ITMO-A] [ITMO-P]

LearnChemE — сравнение поведения моделей. Полезны явное разделение первого и второго порядка и управление затуханием. Каталог пошаговых симуляций показывает ещё один формат: учащийся строит решение по этапам. Проверенная конкретная симуляция работает через Wolfram Player; в нашем курсе разумно сохранить автономный браузерный вариант. [LEARN]

2. Какие методы имеют основания

Метод	Что подтверждено источником	Как применить у нас
Воспроизведение по памяти	IES: повторные тесты для закрепления — Strong в оценке руководства 2007 г.	Короткий ответ до открытия подсказки: формула, единицы, объяснение знака. Затем корректирующая обратная связь.
Объяснение причин	IES: вопросы на глубокое объяснение — Strong.	«Почему при нулевой ошибке I не обязан быть нулём?»; «Почему фильтр может ухудшить устойчивость?»
Повторение с интервалами	IES: распределение обучения во времени — Moderate.	Вернуть ключевые задачи через несколько дней, неделю и несколько недель, меняя числа и контекст.
Пример и самостоятельная задача	IES: чередование готового решения и самостоятельного решения — Moderate.	Сначала объяснение всех шагов, затем пропуски, затем новая задача без решения на экране.
Графика вместе с объяснением	IES: сочетание визуального и словесного представления — Moderate.	Один график, одна мысль, подписи единиц; вопрос до запуска и вывод после него.
Связь конкретного и абстрактного	IES: соединение конкретных и абстрактных представлений — Moderate.	Бак → баланс расходов → дифференциальное уравнение → передаточная функция → график.

Метод	Что подтверждено источником	Как применить у нас
Целевая практика и обратная связь	CMU: сформулированный принцип обучения, опирающийся на исследования.	Показывать тип ошибки: единицы, знак, модель, алгебра или интерпретация. Предлагать следующий конкретный шаг.

[IES] [CMU]

Граница вывода: это не доказательство эффективности нашего курса и не обещание одинакового результата у всех. Руководство IES ориентировано прежде всего на школьную аудиторию; принципы переносятся на взрослого ученика с проверкой по его результатам. Авторы IES отдельно оценивали вводные вопросы как Low — поэтому не называем любой вопрос перед анимацией столь же доказанным, как повторное воспроизведение изученного.

Расписание «через 1, 3, 7 и 21 день» можно использовать как удобную начальную настройку, но это **наше организационное решение**, а не единственный научно установленный оптимальный интервал. Если ответ легко воспроизводится — увеличиваем интервал; если нет — возвращаем объяснение и новый пример.

3. Аудит текущего курса v3

Что уже есть	Чего ещё не хватает	Следующий шаг
Понятные формулы, схемы, пошаговые примеры	Промежуточной ступени между чтением решения и полной самостоятельностью	Задачи с постепенно исчезающими подсказками
Вопросы по каждой главе и отметка «изучено»	Отсроченной проверки и проверки переноса	Повторные задачи с новыми числами; «изучено» отдельно от «решено самостоятельно»
Анимации производной, интеграла, полюсов и сигнала	Доказательства понимания после просмотра	Прогноз → запуск → численный результат → объяснение расхождения
ПИД-лаборатория, экспорт CSV/PNG	Постепенной работы с неизвестным объектом	Ступенчатый опыт → оценка K/T/L → проверка на другом опыте
Описание измерений и ограничений	Разбора неоднозначных производственных неисправностей	Кейсы «датчик», «клапан», «неверный знак», «насыщение» с несколькими трендами

Наличие анимации само по себе не подтверждает усвоение. Так же и число страниц, длительность видео или сертификат не заменяют умение решить новую задачу и объяснить результат.

4. Приоритеты следующего улучшения

1. **Сначала — диагностика и повторение.** Подготовить короткий входной маршрут по единицам, графикам и арифметике; добавить возврат к ключевым задачам через время. Приоритет P0.
2. **Затем — уменьшение подсказок.** Для K/T/L, ПИ, масштабирования и дискретного интегратора сделать по три последовательных варианта: полный, частичный, самостоятельный. Приоритет P0.
3. **Потом — одна сквозная установка.** Учебная нагревательная ёмкость появляется в нескольких главах: баланс → опыт → модель → регулятор → ограничения → диагностика. Приоритет P1.
4. **Добавить инженерные неисправности.** Требовать назвать гипотезу и данные для её проверки. Не оценивать по одному угаданному диагнозу. Приоритет P1.
5. **После освоения базы — второй объект.** Перенести метод на уровень или расход. Это проверка переноса, а не повторение тех же чисел. Приоритет P1.
6. **Позже — более сложная ТАУ и PLC-стенд.** Углубить дискретные, нелинейные системы и затем связать модель с конкретной средой IEC 61131-3. Приоритет P2.

Критерий готовности улучшения: ученик может выполнить действие без открытого ответа, назвать единицы, объяснить физический смысл и повторить это на другом наборе данных. Порог вроде «80 % верно» можно использовать как учебное правило, но он не является аттестацией инженера.

5. Неделя на четыре часа

Занятие	80 минут	Результат
А — понять и попробовать	10 мин — воспроизведение старого; 25 — новое объяснение; 25 — разобранный пример; 20 — частично заполненное решение	Можете объяснить шаги и завершить решение с ограниченными подсказками
Б — решить и проверить	10 мин — повторение; 30 — самостоятельные задачи; 30 — лаборатория; 10 — запись ошибок	Есть собственный расчёт и сопоставление с опытом
В — перенести и объяснить	10 мин — ответ по памяти; 35 — задача с новым контекстом; 20 — короткий отчёт; 15 — план повторения	Умеете применять идею за пределами разобранного примера

Итого 240 минут. При трёх часах переносите часть задач на следующую неделю; при пяти добавляйте разбор ошибок и второй опыт, а не обязательно новую тему. Продвинутые главы могут занимать больше недели. Это практический шаблон под ваш бюджет, не найденный в исследовании «идеальный тайминг».

6. Готовый пример занятия: получить K, T и L

Цель. По ступенчатому опыту получить модель первого порядка с задержкой, не смешивая абсолютную температуру и её изменение. Необходимые навыки: разности, деление, чтение графика. Форма занятия опирается на чередование примера и практики; все числа и задания ниже составлены для нашего курса. [IES] [BYU] [MIT-LAB]

Шаг А. Полный разбор

Команда изменилась с 20 до 30 %. Температура была 50 °C, установилась на 70 °C. Реакция началась через 4 с. Отметка 62,64 °C достигнута через 24 с после команды.

1. Изменение команды: 10 процентных пунктов; температуры: 20 °C.
2. Коэффициент K=20/10=2 °C/п.п.
3. Отметка 63,2 %: 50+0,632·20=62,64 °C.
4. Задержка L=4 с; постоянная времени T=24−4=20 с.

$$G(s) = \frac{2e^{-4s}}{20s + 1}$$

Модель связывает отклонения от рабочей точки. В t=24 с она предсказывает около 62,64 °C, а не 12,64 °C абсолютной температуры.

Шаг Б. Завершите решение

Команда 35 → 43 %, температура 30 → 42 °C. Реакция начинается через 3 с. Температура 37,584 °C достигается в 21 с.

Заполните: Δu=___; Δθ=___; K=___; L=___; T=21−___=___.

Решение

Δu=8 п.п.; Δθ=12 °C; K=1,5 °C/п.п.; L=3 с; T=18 с. Отметка 30+0,632·12=37,584 °C.

Шаг В. Самостоятельная задача

Команда 40 → 46 %, температура 80 → 98 °C. Начало реакции через 5 с; 63,2 % полного изменения достигнуты в 35 с. Найдите модель и значение температуры на этой отметке.

Решение

K=3 °C/п.п.; L=5 с; T=30 с. Температура 80+0,632·18=91,376 °C. Модель G(s)=3 exp(−5s)/(30s+1).

Шаг Г. Проверка ошибки

Ученик заявил: «Постоянная времени равна 35 с, поскольку точка 63,2 % была в 35 с». Объясните, что он пропустил.

Решение

Он не вычел чистое запаздывание 5 с. Для модели первого порядка T отсчитывается от начала реакции, поэтому T=30 с.

Шаг Д. Возврат через неделю

Решите новый вариант без конспекта и объясните, почему нельзя определять K по последней точке слишком короткого опыта. Ожидаемая мысль: конечное значение ещё не установилось, поэтому оценка полного изменения и K искажена.

7. Диагностика без экзаменационного давления

Первые шесть вопросов — исходная математика. Следующие шесть — проверка после соответствующих глав. Неверный ответ на ещё не изученную тему не является основанием считать ученика «не готовым к профессии». Сначала решите, затем откройте ответы.

1. Переведите 90 л/мин в л/с.

Навык: Единицы

Решение

1,5 л/с: делим на 60.

---

2. Решите 3x+6=21.

Навык: Алгебра

Решение

x=5. Проверка: 3·5+6=21.

---

3. Температура выросла с 20 до 32 °C за 6 с. Средняя скорость?

Навык: График и скорость

Решение

2 °C/с.

---

4. Температура постоянна и равна 70 °C. Чему равна производная?

Навык: Смысл производной

Решение

0 °C/с: значение большое, но не меняется.

---

5. Расход 2 л/с сохраняется 5 с. Какой объём поступил?

Навык: Накопление

Решение

10 л, если считаем поступление без вычитания оттока.

---

6. Команда изменилась с 30 до 40 %. На сколько процентных пунктов?

Навык: Проценты

Решение

На 10 п.п. Относительный рост от 30 % составляет около 33,3 %, это другой показатель.

---

7. Задание 60 см, измерение 52 см. Ошибка e=r−y?

Навык: Обратная связь

Решение

8 см.

---

8. Ступень команды 4 п.п. дала установившееся изменение 12 °C. Найдите K.

Навык: Модель

Решение

3 °C/п.п.

---

9. T=5 с, L=2 с. Когда достигнуты 63,2 % изменения после команды?

Навык: Инерция и задержка

Решение

Примерно через 7 с.

---

10. Ki=0,2, e=3, Δt=0,1 с. Прирост интегрального вклада за шаг?

Навык: Цифровой интегратор

Решение

0,06 единицы управления.

---

11. Какой непрерывный собственный режим затухает: полюс −0,1 или +0,1?

Навык: Устойчивость

Решение

Режим с полюсом −0,1.

---

12. Датчик 0–10 бар, 4–20 мА. Что означает 12 мА?

Навык: Масштабирование

Решение

5 бар.

Используйте журнал ошибок вместо одного общего балла: «единицы», «алгебра», «физический смысл», «модель», «чтение условия». После исправления решите аналогичный, но не идентичный вариант. Это предложенный формат диагностики; его надёжность как измерительного теста не исследовалась.

8. Три инженерных кейса для будущего практикума

Кейс 1. Регулятор держит не ту температуру

SCADA показывает 60 °C при задании 60 °C. Независимый термометр показывает 57 °C. Какую гипотезу проверять прежде увеличения Ki?

Решение

Проверить смещение измерительного канала, диапазоны и независимое измерение. Если датчик завышает на 3 °C, регулятор видит нулевую ошибку; изменение Ki не устраняет систематическую ошибку датчика.

Кейс 2. Команда движется, клапан — нет

Выход ПИД плавно растёт с 30 до 55 %, фактическое положение клапана долго остаётся 30 %, затем скачком меняется. Какие данные нужны?

Решение

Сопоставить команду и фактическое положение, проверить позиционер, режим, ограничения, питание и механику. Заедание — гипотеза, а не окончательный диагноз по одному тренду. Настройку ПИД меняют после проверки исполнительного канала.

Кейс 3. Задание снизили, а команда ещё максимальна

До снижения задания выход был ограничен 100 %. Ошибка сменила знак, но расчётная команда ещё долго выше 100 %. Что записать?

Решение

Нужно видеть P, I, D, сумму до ограничения, фактическую команду и режим. Возможна избыточная накопленная I-составляющая. Сравнить сценарий с anti-windup и без него при одинаковых начальных условиях. Проверить также ограничения после ПИД.

Эти кейсы — авторские заготовки, а не диагностические правила, достаточные для принятия решения на производстве. Правильный ответ включает гипотезу и план проверки.

9. Что оставить на следующий уровень

Русскоязычные программы МИФИ, МИСИС и СПбПУ помогают увидеть продолжение: дискретные системы, нелинейная динамика, интеллектуальное управление и архитектура промышленной автоматизации. Они не заменяют начальную математику и понимание одного контура. [MEPHI] [MISIS] [SPB]

После устойчивого освоения ПИ и моделей можно расширить z-преобразование, фазовые портреты, наблюдатели и многосвязные системы. MIT 6.241J полезен как ориентир глубины следующего уровня, но не как обязательное чтение первых недель. [MIT-ADV]

Не стоит сейчас добавлять нейросетевую настройку ради сложности, десятки новых анимаций без заданий или большой блок формальных доказательств до усвоения единиц и динамики. Новая тема должна помогать

выполнить конкретное инженерное действие.

10. Проверенный список источников

[BYU] BYU / John D. Hedengren — Process Dynamics and Control

https://apmonitor.com/pdc/index.php/Main/HomePage

Что проверено: Изучены открытая программа и страница ПИ-регулятора.

Роль: Основной ориентир для прикладной части.

Что применяем: Тема → проверка знаний → моделирование → температурный стенд TCLab. Связать идентификацию, настройку и проверку в один проект.

Ограничения: Курс предполагает некоторое программирование. Реальный TCLab — отдельное оборудование; мы можем начать с симулятора.

[MIT-MATH] MIT OCW 18.03SC — Differential Equations

https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-i-first-order-differential-equations/first-order-linear-odes/

Что проверено: Изучена конкретная сессия Linear ODE’s.

Роль: Образец структуры математического занятия.

Что применяем: Короткие объяснения, вопросы Check Yourself, разбор решения и самостоятельные задачи с ответами.

Ограничения: Это университетский курс после базовой математики. Берём структуру урока; не отправляем новичка сразу на полный курс.

[MIT-LAB] MIT OCW 6.302 — Feedback Systems, лаборатории

https://ocw.mit.edu/courses/6-302-feedback-systems-spring-2007/pages/labs/

Что проверено: Изучен перечень лабораторных; выбранные страницы Thermal Design Problem просмотрены.

Роль: Образец лабораторной и итогового проекта.

Что применяем: Подготовительный расчёт перед опытом, измерение динамики, проектирование регулятора, последующая проверка. В списке есть Motor Lab и Thermal-Control System.

Ограничения: На сайте уровень Graduate; много электроники. Для АСУ ТП адаптировать тепловой пример, а не копировать требования к макетам.

[ITMO-A] ИТМО — Григорьев, Лукьянова, Сергеев: «Анализ систем автоматического управления», 2009

https://books.ifmo.ru/book/465/analiz_sistem_avtomaticheskogo_upravleniya:_[uchebnoe_posobie]..htm

Что проверено: Проверены карточка и выбранные страницы PDF.

Роль: Русскоязычная опора для терминологии и формализации.

Что применяем: Сопоставлять бытовое объяснение с корректным определением, структурной схемой и обозначениями.

Ограничения: Пособие заявлено также для подготовки к экзаменам; его темп и абстрактность не равны обучению с нуля. Полный постраничный разбор не выполнялся.

[ITMO-P] ИТМО — Лазарев: «Теория автоматического управления», задания для проекта, 2008

https://books.ifmo.ru/book/868/teoriya_avtomaticheskogo_upravleniya.htm

Что проверено: Проверены карточка, доступный скан и выбранный разворот программы.

Роль: Основа для матрицы инженерных умений.

Что применяем: Модель → устойчивость и запасы → качество → коррекция. Отдельно проверять математическое описание и умение объяснять результат.

Ограничения: Скан содержит развороты; число PDF-листов отличается от печатной пагинации. Старые обозначения и инструментальную часть нужно адаптировать.

[LEARN] University of Colorado Boulder / LearnChemE — Process Control

https://learncheme.com/simulations/process-control/first-and-second-order-transfer-functions/

Что проверено: Прочитаны описание модели и каталог пошаговых симуляций; внешний симулятор не запускался.

Роль: Образец наглядного сравнения моделей.

Что применяем: На одной картинке менять K, постоянную времени, задержку и затухание второго порядка. Отдельно использовать пошаговые задания вместо свободного перебора ползунков.

Ограничения: Именно проверенная симуляция требует бесплатный Wolfram Player на компьютере. Не все материалы LearnChemE работают прямо в браузере.

[CMU] Carnegie Mellon — Eberly Center, Learning Principles

https://www.cmu.edu/teaching/principles/learning.html

Что проверено: Прочитаны семь принципов и библиографический раздел.

Роль: Ориентир по организации учебной практики.

Что применяем: Проверять исходные знания, объединять отдельные навыки, задавать конкретную цель и давать обратную связь по ошибке.

Ограничения: Это синтез принципов обучения, а не экспериментальная проверка именно нашего курса ТАУ.

[IES] IES / What Works Clearinghouse — Organizing Instruction and Study to Improve Student Learning, 2007

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/1

Что проверено: Изучены рекомендации, таблица уровней доказательности и соответствующие фрагменты PDF.

Роль: Основная доказательная опора для методики.

Что применяем: Распределённое повторение, чередование разобранных примеров и задач, сочетание графики с объяснением, восстановление ответа по памяти, причинные вопросы.

Ограничения: Оценки доказательности относятся к этому руководству 2007 года. Основной фокус — школьное обучение; перенос на взрослого ученика ТАУ разумен как проектное решение, но не гарантирует эффект.

[МЕРНІ] НИЯУ МИФИ — «Импульсные системы автоматического управления»

https://openedu.ru/course/mephi/automatic/

Что проверено: Изучены публичные описание, требования и программа; закрытые лекции не просматривались.

Роль: Продолжение после базового курса.

Что применяем: Проверочный список для цифровой части: решётчатые функции, z-преобразование, дискретные схемы, устойчивость и качество.

Ограничения: Требуются основы математики и ТАУ. Полный доступ на проверенной странице платный, есть ознакомительная часть; покупка для нашего курса не требуется.

[MISIS] НИТУ МИСИС — «ТАУ. Нелинейные системы автоматического управления»

https://openedu.ru/course/misis/TAU/

Что проверено: Изучены открытые требования и программа.

Роль: Вторая ступень, после линейной ТАУ.

Что применяем: Показать границы линейной модели; позже добавить фазовые портреты, нелинейности и устойчивость нелинейных систем.

Ограничения: В требованиях прямо указаны матанализ, дифференциальные уравнения и линейные системы. Не ставить первым курсом для новичка.

[SPB] СПбПУ — «Интеллектуальные системы управления в промышленности»

https://openedu.ru/course/spbstu/ISI/

Что проверено: Изучены публичные описание и формат занятий.

Роль: Ориентир для дальнейшего профессионального маршрута.

Что применяем: Короткая видеолекция, конспект, практическое задание и собственный проект; связь с уровнями SCADA/MES/ERP.

Ограничения: Нейросети и нечёткое управление не должны вытеснять измерения, ПИ, ограничения и диагностику на начальном этапе.

[MIT-ADV] MIT OCW 6.241J — Dynamic Systems and Control

https://ocw.mit.edu/courses/6-241j-dynamic-systems-and-control-spring-2011/

Что проверено: Изучены описание и доступные типы материалов.

Роль: Углублённая траектория.

Что применяем: Ориентир для систематизации пространства состояний, взаимосвязей моделей и дальнейшего анализа.

Ограничения: Graduate-уровень. Это источник продолжения и проверки структуры, не стартовый маршрут с нуля.

11. Что не удалось проверить и как это влияет на выводы

Google в этой среде вернул страницу без читаемой выдачи; подбор продолжен по первичным университетским страницам и внутренним каталогам. CTMS и страницы издателей статей Freeman и Dunlosky ответили отказом

доступа. Доступные ответы PMC/PubMed оказались проверкой браузера/куки, а не текстом статей. Поэтому количественные эффекты из этих исследований в обзор не включены.

AERO вернул Client Challenge; старый адрес Siemens SCE — страницу «404 PAGE UNAVAILABLE», хотя HTTP-ответ был 200. FBSwiki недоступен. Эти источники не использованы как подтверждение актуального содержания. Сам по себе статус HTTP 200 не засчитывался как прочитанная страница.

В обзор не включены тексты платных разделов вузовских курсов и не сделаны выводы об их полном качестве по одной рекламной карточке. Выбор источников — содержательный отбор под нашу задачу, а не исчерпывающий систематический обзор всей литературы.

В пакет входят собственные пояснения и задания, ссылки и журнал отбора. Чужие PDF, видео и рисунки не перепубликуются. Если позже понадобится включить чужой материал, его лицензия и условия атрибуции проверяются отдельно.